

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering		SHT/SHTS 1 / 23
Responsibility: Classic AUTOSAR Team	AUTOSAR CanCM User Manual	DOC. NO
AUTOSAR CanCM User Manual		

Document Change Histroy				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2016-04-08	1.5.7	Kyungtae Kim		• CanCM UM 분리
2016-06-02	1.5.8	Kyungtae Kim		#5107
2016-06-22	1.5.9	Kyungtae Kim		#5027
2016-08-30	1.5.10	Kyungtae Kim		#5880
2017-08-16	1.5.11	Kyungtae Kim	4.4 4.2	Change Log updated Module version updated
2018-01-08	1.5.12	Kyungtae Kim	4.4 4.2 5.3	Change Log updated Module version updated Parameter description updated
2018-08-23	1.5.12.1	JeongSu Lim	4.2 4.3.1 4.4.1 8	Module version updated Limitations updated Change Log updated DEM ERROR add
2019-02-14	1.5.13	JeongSu Lim	4.2 4.4	Module Version Updated Change Log updated
2020-10-28	1.5.14.0	SeungJae Kim	4.2 4.4	Module Version Updated Change Log updated
2021-01-13	1.5.15.0	SeungJae Kim	4.2 4.4	Module Version Updated Change Log updated
2021-03-03	1.5.15.1	SeungJae Kim	4.4 9.2	Change Log updated Network Activation Timer 만료 시점 확인 guide 작성
2021-08-31	1.5.16.0	SeungJae Kim	4.2 4.3.1 4.4	Applying change of company name Limitations updated Change Log updated
2021-09-29	1.5.17.0	SeungJae Kim	4.2 4.4 8 10.3	Module Version Updated Change Log updated Det Error 추가 Exclusive Area 가이드 추가
2021-10-20	1.5.17.1	SeungJae Kim	4.2 4.4	Module Version Updated Change Log updated

Edition Date: 2021-10-20	File Name CanCM UM.pdf	Creation <i>SeungJae Kim</i>	Check <i>SeungHoon Yoo</i>	Approval <i>JongHyun Baek</i>
Document Management System		2021/10/20	2021/10/20	2021/10/20

Table of Contents

1. OVERVIEW	4
2. REFERENCE.....	4
3. AUTOSAR SYSTEM.....	5
3.1 CAN COMMUNICATION STACK.....	5
3.2 CANCM MODULE	5
4. PRODUCT RELEASE NOTES.....	5
4.1 OVERVIEW	5
4.2 SCOPE OF THE RELEASE	5
4.3 MODULE RELEASE NOTES	5
4.3.1 Limitations	5
4.3.2 Deviations.....	6
4.4 CHANGE LOG.....	6
4.4.1 Version 1.5.17.1	6
4.4.2 Version 1.5.17.0	6
4.4.3 Version 1.5.16.0	6
4.4.4 Version 1.5.15.1	6
4.4.5 Version 1.5.15.0	7
4.4.6 Version 1.5.14.0	7
4.4.7 Version 1.5.13	7
4.4.8 version 1.5.12.1.....	7
4.4.9 version 1.5.12.....	8
4.4.10 version 1.5.11.....	8
4.4.11 version 1.5.10.....	8
5. CONFIGURATION GUIDE.....	8
5.1 CANCMGLOBALCONFIG	8
5.2 CANCMBATMONCONFIG	9
5.3 CANCMCHANNELCONFIG.....	9
5.4 CANCMDemEVENTPARAMETERREFS.....	10
5.5 CANCMWAKEUPPARAMETERREFS.....	10
6. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API).....	11
6.1 TYPE DEFINITIONS	11
6.2 MACRO CONSTANTS.....	11
6.3 FUNCTIONS.....	11
7. GENERATOR	11
7.1 GENERATOR OPTION	11

7.2	GENERATOR MESSAGE.....	11
7.2.1	Error Messages	11
7.2.2	Warning Messages	11
7.2.3	Information Messages.....	11
8.	DET ERROR.....	12
8.1	ERROR CLASSIFICATION	12
8.1.1	Service ID	12
9.	DEM ERROR.....	12
9.1	CANCM_E_BAT_FAIL	12
10.	APPENDIX.....	13
10.1	기능별 설정 GUIDE	13
10.2	NETWORK ACTIVATION TIMER 만료 시점 확인 GUIDE	13
10.3	EXCLUSIVE AREAS 추가 (1.5.17.0 이상 적용 시).....	22

1. Overview

CanCM 모듈은 HKMC 통신 설계 사양서에 대응하여 개발되었으며, 모듈 사용시 보다 자세한 기능적인 설명이 필요한 경우, 아래 Reference 문서를 참고한다”

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C) : User 에 의해서 설정 가능한 항목
- Fixed (F) : User 에 의한 변경이 불가능한 항목
- NotSupported (N) : 사용되지 않는 항목

2. Reference

Sl. No.	Title	Version
1	ES95480-00 (고속 CAN 설계 사양서)	-
2	ES95400-00 (CAN DESIGN SPECIFICATION)	-
3		

3. AUTOSAR System

3.1 CAN Communication Stack

현대오토에버 AUTOSAR 플랫폼에서 CAN Communication Stack 은 아래 세부 모듈로 구성된다.

- CanIf : CAN 메시지 송수신을 담당
- PduR : 통신 모듈 간 PDU 전달을 담당
- IpduM : Multiplexed PDU 송수신을 담당
- CanTp : Transport Protocol 기반의 대용량 데이터 송수신을 담당
- CanSM : CAN 통신 채널의 상태 제어 및 Bus-Off 처리를 담당
- CanTrcv : CAN 트랜시버 하드웨어 제어를 담당
- OsekNm : CAN 통신 채널의 SLEEP 진입 동기화를 담당
- CanCM : 배터리 전압 및 HKMC 사양을 기준으로 CAN 통신 활성화 및 비활성화 제어를 담당

3.2 CanCM Module

CanCM 모듈은 조건에 따른 CAN 통신 제어를 위해 아래와 같은 동작을 수행한다.

- 타이밍 설정에 따른 CAN 통신 활성화 및 비활성화
- 배터리 전압 조건에 따른 CAN 통신 활성화 및 비활성화
- ComM 통신 모드 전환에 따른 Com 통신 활성화 및 비활성화

4. Product Release Notes

4.1 Overview

이 Chapter에서는, 현대오토에버 CanCM 모듈에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며, CanCM Software product release version 에 대한 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the Release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오토에버 CanCM 모듈에 한정한다.

Module name	AUTOSAR version	SWS version	Module version
CanCM	-	-	1.5.17

※ Module version 은 각 모듈의 BswModule Description(Bswmd)파일의 Sw version 을 의미한다.

4.3 Module Release Notes

4.3.1 Limitations

4.3.1.1 Asw에서 IoHwAb 모듈의 ADC Read 함수를 직접 사용할 시의 주의사항

ADC 를 Read 하는 함수(IoHwAb_AnalInReadDirect, IoHwAb_AnalInDirReadDirect) 를 호출하는 모든 Asw Task 는 CanCM Task 와 같은 Internal Resource 로 묶거나 해당 함수 부분을

ExclusiveArea(SuspendAllInterrupt/ResumeAllInterrupt 또는 SuspendOsInterrupt/ResumeOsInterrupt 방식)를 통해 감싸서 상호간에 선점되지 않도록 해야 한다.

4.3.1.2 Chorus Application 누락 구간에 대한 제약사항

Can Controller STOP 하는 과정에서 MCAL 내부 로직인 Interrupt 를 disable 하고 Controller 를 STOP 하기 전 시점에 Message 가 수신될 경우 MCAL 제약사항으로 인하여 Wakeup 이 되지 않음

4.3.2 Deviations

4.4 Change Log

4.4.1 Version 1.5.17.1

개선사항

■ UM 문서 포맷 변경

원인	UM 문서 업데이트 필요
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.2 Version 1.5.17.0

개선사항

■ Race condition 검토 결과 조치

원인	Race condition 검토 필요
동작영향	없음
설정영향	BswM 설정 필요 (10.3 가이드 참조)
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.3 Version 1.5.16.0

개선사항

■ Chorus Application Message 누락 구간에 대한 제약사항 추가

원인	Chorus Can Controller STOP하는 MCAL 내부 로직 처리중 Message가 수신될 경우 Wakeup이 되지 않는 제약사항 확인
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.4 Version 1.5.15.1

개선사항

■ NetworkActivation Timer 만료시점 확인 guide 업데이트

원인	NetworkActivation Timer 만료시점 확인 요청
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.5 Version 1.5.15.0

개선사항

■ Module MISRA-C 정당화 처리

원인	MISRA-C 위반
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.6 Version 1.5.14.0

개선사항

■ Network Activation Time 설정이 0 이 가능하도록 수정

원인	사양 개정
동작영향	Network Activation Time을 0으로 설정한 경우 FullCom시 바로 Tx enable
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.7 Version 1.5.13

개선사항

■ Misra C Violation 항목 수정

원인	Misra C Violation 항목 수정
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.8 version 1.5.12.1

개선사항

■ 전압 측정 Fail 발생 경우를 대비한 Fail Safety 로직 추가

원인	ASW의 IoHwAb ADC Read 함수와 CanCM 모듈간에 선점이 가능한 상황에서의 전압 측정 Fail로 인한 Tx Disable 현상 방지
동작영향	전압 측정 Fail 발생시 기존 값 유지 및 DET Error Report
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.9 version 1.5.12

개선사항

■ 전압 관련 통신 제어 기능 옵션화

원인	개별 채널 별 전압 관련 통신 제어 기능 선택적 사용 필요
동작영향	입력한 전압 값에 따라 통신 제어 기능 선택적 사용 가능하도록 변경
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.10 version 1.5.11

개선사항

■ 리모트 웨이크업 통지를 위한 매개 변수 타입 변경

원인	웨이크업 소스가 16개를 초과하는 경우 웨이크업 동작 오류 발생
동작영향	웨이크업 소스를 전달하는 매개 변수 타입을 개수에 맞도록 타입 변경
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ ADC Default 값 설정 범위 변경

원인	ADC Default를 1023보다 큰 값으로 입력 불가
동작영향	해당 값 입력 범위를 0~65535로 변경
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4.11 version 1.5.10

개선사항

■ CAN 슬립 진입 후 저전력 모드 진입 전까지 수행되는 리모트 웨이크업 확인 로직 수정

원인	로직 오류에 의한 웨이크업 신호를 읽기 실패 가능성 있음
동작영향	웨이크업 신호 읽기 실패 유발 로직 오류 수정
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

5. Configuration Guide**5.1 CanCMGlobalConfig**

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ CanCMDemStatusReport	True	F
²⁾ CanCMDisableDMOnAbnormalVoltage	From SRS	F
³⁾ CanCMWakeupSupport	From SRS	F
⁴⁾ CanCMHysteresisSupport	True	F
CanCMDevErrorDetect	True	F

Parameter Name	Value	Category
CanCMMainFunctionPeriod	0.005	F
⁵⁾ CanCMFilteringConstant	128	C

- 1) 배터리 전압이 Critical 범위 내에 있는 경우 DEM 모듈에 이를 통지하는 기능 사용 여부
- 2) 배터리 전압이 Abnormal 범위 내에 있는 경우 Com 모듈의 DM(Deadline Monitoring) 비활성화 기능 사용 여부
- 3) NO COMM 상태에서 주기적으로 Remote Wake-up 을 확인하는 기능 사용 여부
- 4) Critical 전압에서 Non-Critical 전압 복귀 또는 Abnormal에서 Normal 전압 복귀 시 정상전압 판단에
- 5) 배터리 전압 모니터링 시 입력된 Adc 값에 대한 Filtering 에 사용되는 계수 (IoHwAb 매뉴얼 8.1.3 참조)

5.2 CanCMBatMonConfig

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ CanCMBatAnalogInputRef	-	C
²⁾ CanCMAdcDefault	500	C

- 1) 배터리 전압 모니터링을 위한 ADC 포트 지정: CanCM 모듈은 지정된 포트의 ADC 값을 주기적으로 읽어서 전압 상태를 확인하여 통신 기능을 제어한다.
2 개 이상의 포트가 지정된 경우에는 지정된 모든 포트의 ADC 값을 읽어 그 중 가장 큰 값을 사용한다.
- 2) 배터리 전압 초기값을 지정한다. (IoHwAb 매뉴얼 8.1.3 참조)

5.3 CanCMChannelConfig

Parameter Name	Value	Category
CanCMChannelId	Automated	F
¹⁾ CanCMNetworkActivationTime	0.1	C
²⁾ CanCMVoltageErrorDelayTime	0.12	C
³⁾ CanCMTimeoutMonitoringStartTime	1	C
⁴⁾ CanCMVoltageAbnormalUpper	-	C
⁴⁾ CanCMVoltageAbnormalLower	-	C
⁵⁾ CanCMVoltageCriticalUpper	-	C
⁵⁾ CanCMVoltageCriticalLower	-	C
⁶⁾ CanCMVoltageHysteresis	-	C
CanCMComMChannelId	Automated	F

- 1) 해당 채널의 통신 모드가 FULL COMMUNICATION 으로 전환된 이후 CAN 메시지(NM 메시지 제외) 송신 기능이 활성화되기까지의 시간
- 2) 배터리 전압이 Critical 범위에서 Non-Critical 범위로 복귀한 후 Voltage Error 상태를 해제하기 까지의 시간 (해제 후 즉시 CAN 메시지 송신 기능 활성화됨)
- 3) 해당 채널의 통신 모드가 FULL COMMUNICATION 으로 전환된 이후 Com 모듈의 Rx Deadline Monitoring 기능을 활성화하기까지의 대기 시간
- 4) Abnormal Voltage 범위 지정
배터리 전압이 해당 범위로 측정되는 경우 수신 시그널 타임아웃에 대한 DTC 기록을 금지하기 위해 Com 모듈의 Rx Deadline Monitoring 기능을 비활성화한다. 배터리 전압이 정상 범위로 복귀하면 해당 기능을 다시 활성화한다.
CanCMVoltageAbnormalUpper 와 CanCMVoltageAbnormalLower 값이 모두 0 인 경우 상기의 Rx Deadline Monitoring 기능 제어를 수행하지 않는다.
- 5) Critical Voltage 범위 지정
배터리 전압이 해당 범위로 측정되는 경우 CAN 메시지 송신을 금지한다. 현재 상태가 정상 전압 상태로 전환되면 다시 CAN 메시지 송신을 허용한다.

CanCMVoltageCriticalUpper 와 CanCMVoltageCriticalLower 값이 모두 0 인 경우 상기의 송신 기능 제어를 수행하지 않는다.

6) Hysteresis 값 지정

Critical 범위 전압에서 Non-Critical 범위 전압으로 복귀 시 Hysteresis 값을 적용하여 복귀 여부를 판단한다.

- Critical Voltage 판단 기준

$BatVol \leq CanCMVoltageCriticalLower$ 또는 $BatVol \geq CanCMVoltageCriticalUpper$

- Non-Critical Voltage 판단 기준 (Critical 에서 복귀시 Hysteresis 적용)

$CanCMVoltageCriticalLower + CanCMVoltageHysteresis < BatVol < CanCMVoltageCriticalUpper - CanCMVoltageHysteresis$

- Abnormal Voltage 판단 기준

$BatVol \leq CanCMVoltageAbnormalLower$ 또는 $BatVol \geq CanCMVoltageAbnormalUpper$

- Normal Voltage 판단 기준 (Abnormal 에서 복귀시 Hysteresis 적용)

$CanCMVoltageAbnormalLower + CanCMVoltageHysteresis < BatVol < CanCMVoltageAbnormalUpper - CanCMVoltageHysteresis$

(BatVol : 전압 ADC 값)

모든 통신 제어 시간은 CanCM 모듈의 주기 Task 에 의해 계산되므로 Task 의 실행 주기에 따라 오차가 발생할 수 있다.

Can4)~6) 항목의 값은 전압 모니터링 입력으로 지정된 포트의 ADC 입력값을 기준으로한다.

1)~3) 항목의 값의 시간 단위는 '초' 이다.

모든 설정 값은 HKMC CAN ES 설계 사양 상에 대응되는 파라미터를 참고하여 설정한다.

5.4 CanCMDemEventParameterRefs

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ CANCM_E_BAT_FAIL	-	F

1) 배터리 전압이 정상 범위에서 Critical 범위로 변경된 경우 Dem 모듈에 통지할 이벤트 ID 를 지정한다.

5.5 CanCMWakeupParameterRefs

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ CanCMEcuMWakeupSourceRef	-	F
²⁾ CanCMIoHwAbWakeupPinNameRef	-	F

1) EcuM 에 정의된 wake-up source 를 지정한다.

CanCM 모듈이 해당 CAN 채널에서 remote wake-up 을 감지하면 지정된 wake-up source 를 인자로 EcuM 인터페이스를 호출한다.

2) Wake-up 신호가 입력될 IO 핀을 지정한다.

CanCM 모듈은 ComM 상태가 NO COMM 으로 전환되면 설정된 핀을 주기적으로 읽어서 remote wake-up 을 감지한다. 그러므로 트랜시버는 Sleep 또는 Stand-By 상태에서 버스 상에 wake-up 프레임이 감지되면 Normal 모드로 전환되기 전까지 설정된 핀의 전압 레벨을 LOW 상태로 유지해야 한다.

6. Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

None

6.2 Macro Constants

None

6.3 Functions

None

7. Generator

7.1 Generator Option

Option	Description
-V	현재 사용 중인 모듈의 버전을 표시한다.
-O	Output 이 생성될 위치를 지정한다.

7.2 Generator Message

7.2.1 Error Messages

None

7.2.2 Warning Messages

None

7.2.3 Information Messages

None

8. Det Error

Detected development errors shall be reported to the Det_ReportError(uint16 ModuleId, uint8 InstanceId, uint8 ApId, uint8 ErrorId) service of the Development Error Tracer (DET) if the pre-processor switch CANCM_DEV_ERROR_DETECT is set “on”.

8.1 Error Classification

Type of error	Relevance	Related error code	Value
CanCM module is uninitialized	Development	CANCM_E_UNINIT	0x1F
Error code for reading battery	Development	CANCM_E_READBATTERYFAIL	0x20
Invalid request	Development	CANCM_E_INVALID_REQUEST	0x21

8.1.1 Service ID

CanCM function name	Service ID[hex]
CanCM_MainFunction	0x02
CanCM_ComModelIndication	0x03
CanCM_GetCurrentVoltageMode	0x04
CanCM_GetCurrentNetworkState	0x05

9. Dem Error

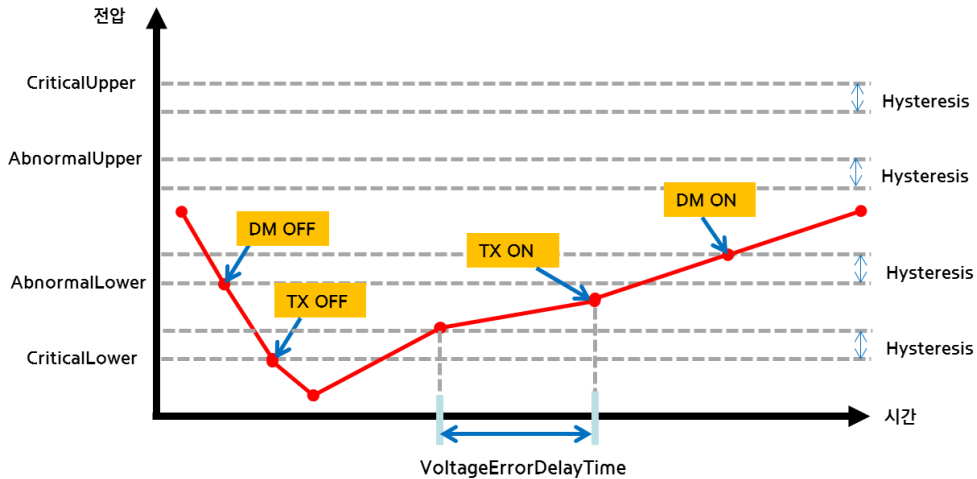
Bsw module errors shall be reported to the Dem_ReportErrorStatus () when the errors occur.

9.1 CANCM_E_BAT_FAIL

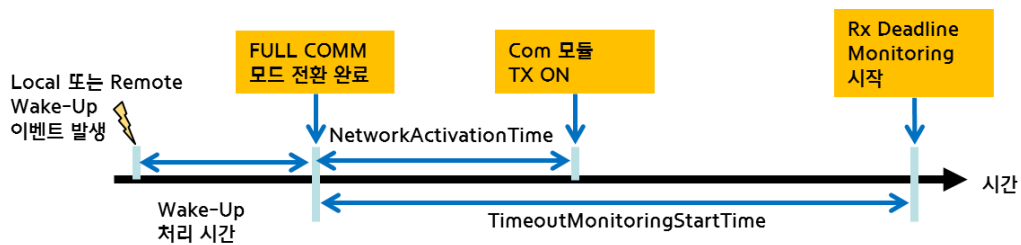
ErrorId Symbol	CANCM_E_BAT_FAIL
Description	Voltage Error 상황 발생시 발생한다.
문제 발생 원인	H/W
Platform default Action	Wait(H/W 상황에 의존)
기능적 영향	CanCM 은 현재 배터리 전압이 통신 가능 전압이 아닌 경우 CAN 송신 기능 중단 후 해당 내용 DEM 통지
타 모듈 연관성	IoHwAb
MCU	공통
문제 유형	설정, 코드
Application 적용 가능 대책	정상전압 복귀시 송신재개가 가능하며 이는 BswM 설정을 통해 Application 이 인지할 수 있다.

10. Appendix

10.1 기능별 설정 Guide



[그림 1] 측정 전압에 따른 통신 제어 예시



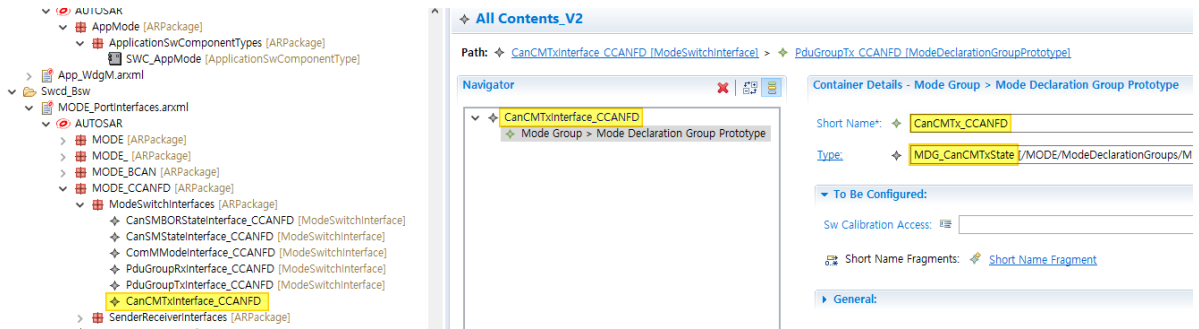
[그림 2] CAN 통신 제어 타이밍

10.2 Network Activation Timer 만료 시점 확인 Guide

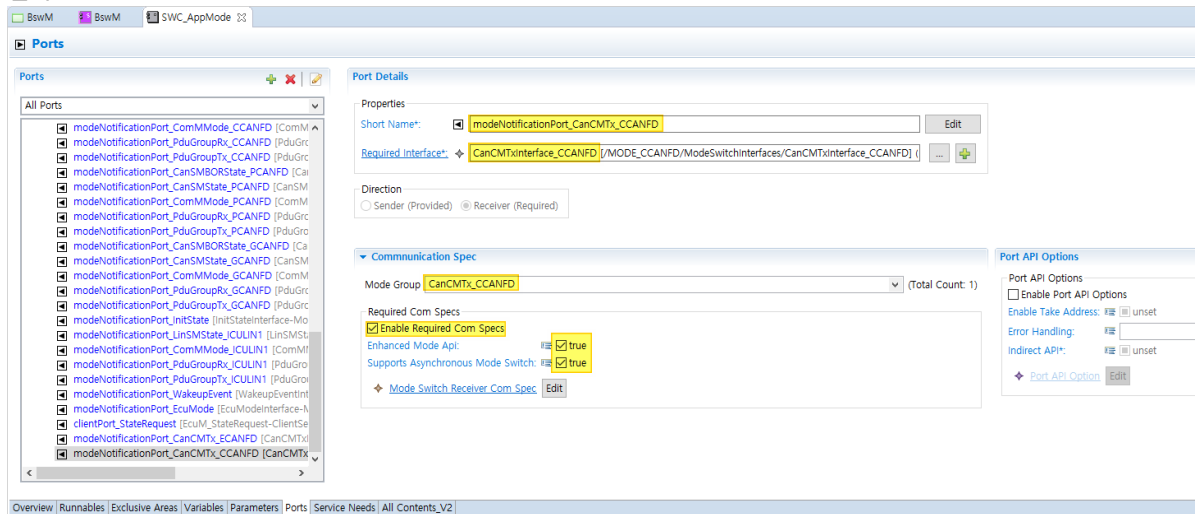
Network Activation Timer 가 만료될 경우 BswM 에 설정된 Rte_Switch Rule 을 통하여 해당 시점을 알 수 있다. 하지만 기존 제공되는 채널별 Tx enable Rule 의 경우 CanCM 조건 뿐만 아니라 ComM/Dcm 의 Tx enable 조건까지 포함하고 있어 CanCM 의 Network Activation Timer 만료로 인한 시점을 알 수 없다. 따라서 아래 Guide 를 따라 CanCM 에서의 채널별 Network Activation Timer 만료 시점을 확인 할 수 있다. (Voltage 가 Normal 인 상태에서만 정확한 만료시점에 동작한다.)

- 1) Switch Port 를 생성하기 위해 등록을 원하는 채널의 ModeSwitchInterfaces 를 생성하고 BswM 의 SwtichPort 에 연결해준다. (Type 설정은 9 번 내용 참조)

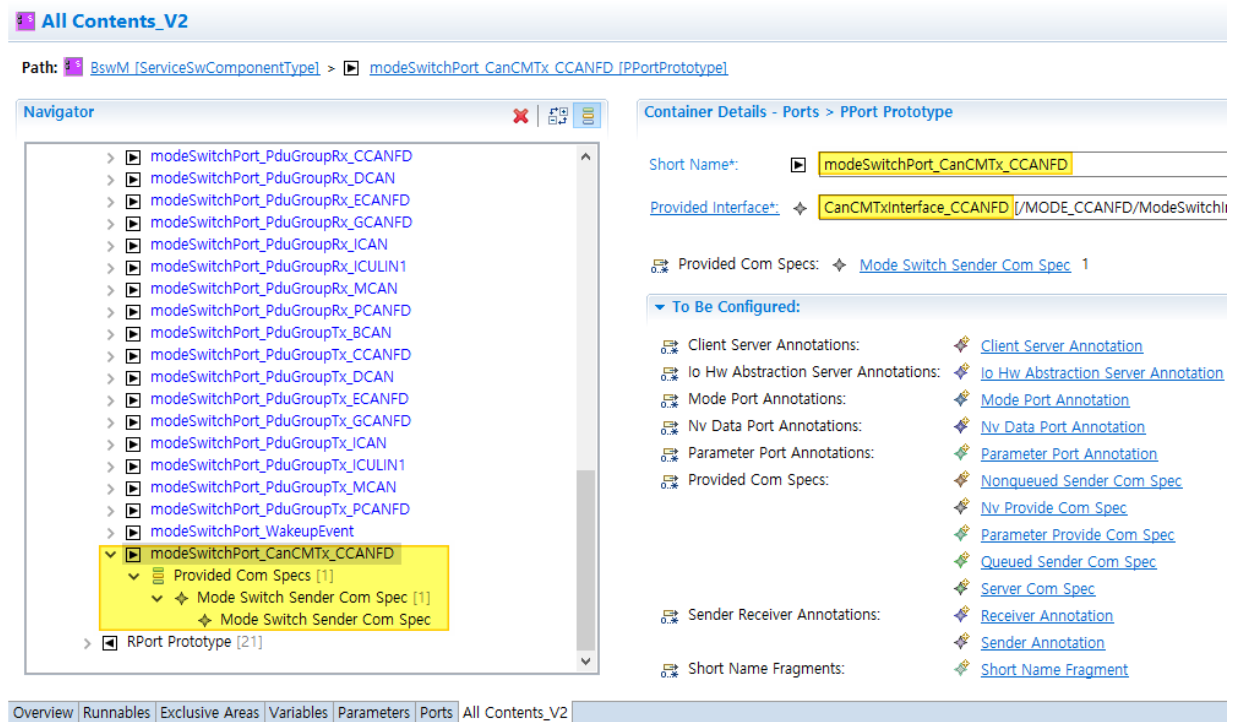
Application Note



- 2) SWC_AppMode 에서 Ports > RPort Prototype > + > Mode Swtich Interface > Mode Receiver 로 RPort 생성 한다.



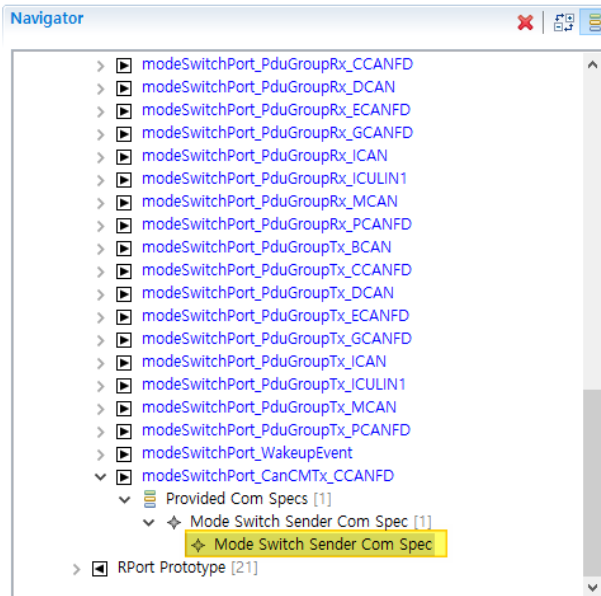
- 3) Swcd_Bsw_BswM.arxml 에서 PPort 를 생성해준다.



Application Note

All Contents_V2

Path: BswM [ServiceSwComponentType] > modeSwitchPort_CanCMTx_CCANFD [PortPrototype] > ModeSwitchSenderComSpec



Container Details - Provided Com Specs > Mode Switch Sender Com Spec

Enhanced Mode Api: ☐ false

Mode Group: CanCMTx_CCANFD [/MODE_CCANFD/ModeSwitchInte

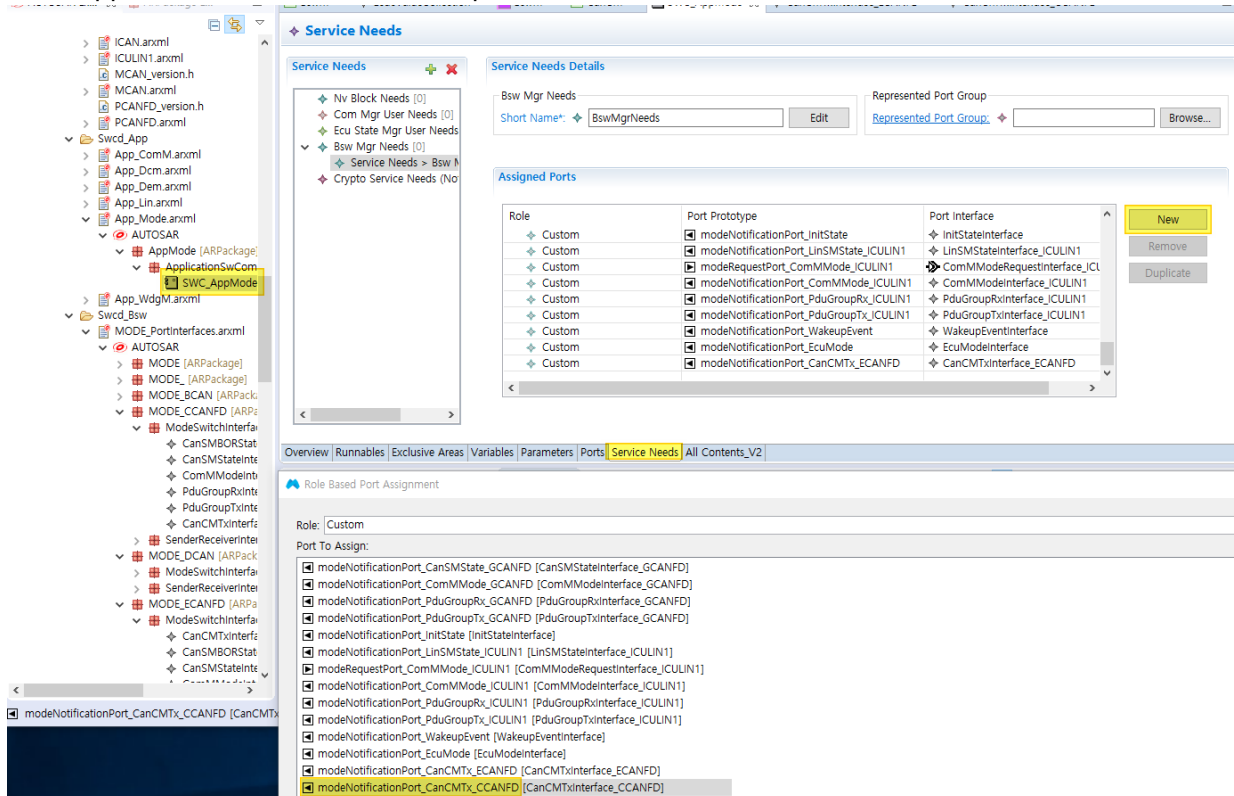
Queue Length: 1

To Be Configured:

Mode Switched Ack: Mode Switched Ack Request

General:

4) SWC_AppMode 의 Service Needs 에서 port 를 연결해준다.



Service Needs 에 Assigned 된 부분

Assigned Ports		
Role	Port Prototype	Port Interface
Custom	modeNotificationPort_CanSMBORState_GCA...	CanSMBORStateInterface_GCA...
Custom	modeNotificationPort_CanSMState_GCANFD	CanSMStateInterface_GCANFD
Custom	modeNotificationPort_ComMMMode_GCANFD	ComMMModeInterface_GCANFD
Custom	modeNotificationPort_PduGroupRx_GCANFD	PduGroupRxInterface_GCANFD
Custom	modeNotificationPort_PduGroupTx_GCANFD	PduGroupTxInterface_GCANFD
Custom	modeNotificationPort_InitState	InitStateInterface
Custom	modeNotificationPort_LinSMState_ICULIN1	LinSMStateInterface_ICULIN1
Custom	modeRequestPort_ComMMMode_ICULIN1	ComMMModeRequestInterface_I...
Custom	modeNotificationPort_ComMMMode_ICULIN1	ComMMModeInterface_ICULIN1
Custom	modeNotificationPort_PduGroupRx_ICULIN1	PduGroupRxInterface_ICULIN1
Custom	modeNotificationPort_PduGroupTx_ICULIN1	PduGroupTxInterface_ICULIN1
Custom	modeNotificationPort_WakeupEvent	WakeupEventInterface
Custom	modeNotificationPort_EcuMode	EcuModeInterface
Custom	modeNotificationPort_CanCMTx_ECANFD	CanCMTxInterface_ECANFD
Custom	modeNotificationPort_CanCMTx_CCANFD	CanCMTxInterface_CCANFD

- 5) EcucValueCollection 의 Service and I/O 에서 connection 을 추가해준다.

Service and I/O

Service, Ecu Abstraction, CDD Components

Automatic Connection

Contents	Context Component	Port Interface	Component Type	Connector
modeRequestPort_PduRouterRequest_EOL8	BswM	PduRouterRequest_EOL8_I/MO...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-
modeRequestPort_PduRouterRequest_EOL9	BswM	PduRouterRequest_EOL9_I/MO...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-
modeRequestPort_PduRouter_DCAN	BswM	PduRouterRequestInterface_DC...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-
modeRequestPort_PduRouter_ICAN	BswM	PduRouterRequestInterface_IC...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-
modeSwitchPort_CanCMTx_CCANFD	BswM	CanCMTxInterface_CCANFD [/...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-
modeSwitchPort_CanCMTx_ECANFD	BswM	CanCMTxInterface_ECANFD [/...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-
modeNotificationPort_CanCMTx_ECANFD	SWC_AppMode	CanCMTxInterface_ECANFD [/...	SWC_AppMode [/AppMode/Applicati...	-
modeSwitchPort_CanSMBORState_BCAN	BswM	CanSMBORStateInterface_BCA...	BswM [/BswM/ServiceSwComponent...	-

New Connectors

Ports To Be Connected:

Provider/Outer Port	Provider Component / Composition	Requester/Inner Port	Requester/Inner Component
modeSwitchPort_CanCMTx_CCANFD	BswM	modeNotificationPort_CanCMTx_CCA...	SWC_AppMode

Option:

☐ Respect Naming Rule ☒ Identical Port Interface

PPort Prefix: P_ Apply

RPort Prefix: R_ Apply

PPort Postfix: _P Apply

RPort Postfix: _R Apply

OK Cancel

- 6) Generate ECU Configuration 에서 BswM 을 Harmonize 한다. 수동 설정하였던 BswM 항목들을 남겨둔채 Harmonize 를 하기위해서는 (채널 추가 등의 목적) 'Remove unnecessary containers'를 해제하고 Harmonize 를 수행한다.

ECUC Gen

Select Modules

The following modules may be selected for prerequisite :

CanCM, Canif, CanSM, Com, ComM, EcuC, EcuM, Linif, LinSM, Nm, PduR

Modules

- ☒ All Modules
 - ☐ Can Stack
 - ☐ Com Stack
 - ☐ Diagnostic
 - ☐ Ecuc
 - ☐ Lin Stack
 - ☐ Miscellaneous
 - ☒ Mode Management
 - ☒ BswM /AUTRON/BswM : Ecud_BswM.arxml CanCM, Canif, CanSM, Com, ComM, EcuC, EcuM, Linif, LinSM, Nm, PduR
 - ☐ ComM /AUTRON/ComM : Ecud_ComM.arxml Com
 - ☐ EcuM /AUTRON/EcuM : Ecud_EcuM.arxml ComM
 - ☐ Nm /AUTRON/Nm : Ecud_Nm.arxml ComM
 - ☐ Service
 - ☐ Error Modules

☐ Check prerequisite modules automatically

< Back Next > Finish Cancel

ECUC Gen options

Select ECUC Gen (ECU Configuration Generator) options

☐ Do Not Overwrite Previous Parameter Value

☒ Auto-Regeneration of Handle Id

☐ Save After Automation

☐ Remove unnecessary containers

☐ Overwrite User-Configured Parameters and References

☒ Check Module-Version(s) not supported by Auto-Configuration

BswM

☒ BswM: Generate AUTRON Specific Rules (ECU State)

☒ BswM: Generate AUTRON Specific Rules (Communication)

☒ BswM: Generate AUTRON Specific Rules (Application - BswM)

☒ BswM: Call Rte_Start() after completion of the reading of Diagnostic memory blocks

☐ BswM: AppMode In ECU State (Check : Sender-Receiver / Uncheck(recommended) : Client-Server)

Select BswM Automation Version

☐ Auto configuration for only Communication Mode (2016a Compatible)

☐ Auto configuration for all possible Mode (Since 2016a SP1)

☒ Auto configuration for only used Mode (Since 2016a SP1)

< Back Next > Finish Cancel

- 7) 이제 BswM의 Rule과 Action 등의 설정이 필요하다. BswM의 Logical Expression의 경우 각 채널별로 생성되어 있는 LE_{채널}_CANCM_ENABLE_TX을 사용한다. 없다면 아래와 같이 생성하도록 한다. Mode Condition의 경우에도 CanCM을 사용하는 채널은 아래와 같이 연결되어 있으므로 사용하면 된다.

Container Details - BswMLogicalExpression

Short Name*:  LE_ECANFD_CANCM_ENABLE_TXArgument Ref*:  MC_IMM_GenericRequest_CanCMTx_ECANFD_EQ_ENABLE [/AUTOSAR/BswM/BswMCor

▼ Expression:

[Configure..](#)  MRP_IMM_GenericRequest_CanCMTx_ECANFD == CANCM_COMM_STAT_TX_ENABLED

Container Details - BswMModeCondition

Short Name*:  MC_IMM_GenericRequest_CanCMTx_ECANFD_EQ_ENABLECondition Type*:  BSWM_EQUALSCondition Mode*:  MRP_IMM_GenericRequest_CanCMTx_ECANFD [/AUTOSAR/BswM [Condition Value](#) 1 [0...1]

Container Details - BswMBswMode

Short Name*:  BswMBswModeBsw Requested Mode*:  CANCM_COMM_STAT_TX_ENABLED

- 8) Action 을 Rte Switch 로 생성해준다. (BswMAAction, BswMAvailableActions, BswMRteSwitch)

Container Details - BswMAAction

Short Name*:  AC_RteSwitch_CanCMTx_ECANFD_START [Available Actions](#) 1 [1]

Container Details - BswMAvailableActions

Short Name*:  BswMAvailableActions

 [Rte Switch](#) 1 [0...1]

▼ To Be Configured:

Choices:

- | | |
|--|---|
| ☐ ComM Allow Com | ☐ ComM Mode Limitation |
| ☐ ComM Mode Switch | ☐ Deadline Monitoring Control |
| ☐ EcuM Go Down | ☐ EcuM Select Shutdown Target |
| ☐ FrSMSetEcuPassive | ☐ Lin Schedule Switch |
| ☐ NM Control | ☐ Pdu Group Switch |
| ☐ Pdu Router Control | ☐ Switch IPdu Mode |
| ☐ Trigger IPdu Send | ☒ Rte Switch |
| ☐ SchM Switch | ☐ Trigger Start Up Phase2 |
| ☐ Trigger Slave RTE Stop | ☐ User Callout |
| ☐ J1939Dcm State Switch | ☐ J1939Rm State Switch |

Container Details - BswMRteSwitch

Short Name*:  BswMRteSwitch

Switched Mode*:  ENABLE [/MODE/ModeDeclarationGroups/MDG_CanCMTx

Port Ref*:  CanCMTx_ECANFD [/AUTOSAR/BswM/BswMConfig/BswM

9) BswMSwitchedMode 에 설정된 값은 MODE_PortInterfaces.arxml 에 추가하여 정의한다.

- ▼ Swcd_Bsw
 - ▼ MODE_PortInterfaces.arxml
 - ▼ AUTOSAR
 - MODE [ARPackage]
 - ApplicationPrimitiveDataTypes [ARPackage]
 - CompuMethods [ARPackage]
 - DataTypesMappingSets [ARPackage]
 - MAP_AppMode [DataTypeMappingSet]
 - MAP_CanCMTx [DataTypeMappingSet]
 - MAP_CanSMBORState [DataTypeMappingSet]
 - MAP_CanSMState [DataTypeMappingSet]
 - MAP_ComMMMode [DataTypeMappingSet]
 - MAP_EthSMState [DataTypeMappingSet]
 - MAP_InitState [DataTypeMappingSet]
 - MAP_LinSMState [DataTypeMappingSet]
 - MAP_PduGroup [DataTypeMappingSet]
 - MAP_PduRouter [DataTypeMappingSet]
 - MAP_WakeupEvent [DataTypeMappingSet]
 - ModeDeclarationGroups [ARPackage]
 - MDG_CanCMTxState [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_CanSMBORState [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_CanSMState [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_ComMMMode [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_EthSMMode [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_InitState [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_LinSMState [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_PduGroup [ModeDeclarationGroup]
 - MDG_WakeupEvent [ModeDeclarationGroup]

Path:  MDG_CanCMTxState [ModeDeclarationGroup] >  ENABLE [ModeDeclaration]

Navigator   

- ▼ MDG_CanCMTxState
 - Mode Declarations [2]
 -  DISABLE
 -  ENABLE

Container Details - Mode Declarations > Mode Declaration

Short Name*:  ENABLE

Value:  1

▼ To Be Configured:

 Short Name Fragments:  [Short Name Fragment](#)

► General:

10) Action List 를 생성하고 위에서 정의한 Action 을 연결해준다. (BswMActionList, BswMActionListItem)

Container Details - BswMActionList

Short Name*:  TrueAL_CanCM_ECANFD_ENABLE_TXExecution*:  BSWM_TRIGGER Item 1 [1...*]

▼ Action Items:

Configure..   AC_RteSwitch_CanCMTx_ECANFD_START

Container Details - BswMActionListItem

Short Name*:  AC_RteSwitch_CanCMTx_ECANFD_STARTAbort On Fail*:  ☐ falseIndex*:  0Ref*:  AC_RteSwitch_CanCMTx_ECANFD_START [/AUTOSAR/BswM/BswM]

▼ To Be Configured:

Report Fail To Dem Ref: 

11) Rule 을 생성하도록 한다. 아래 Configure 에서 처럼 CanCM 조건만 체크 되는지 확인한다.

Container Details - BswMRule

Short Name*:  Rule_CanCM_ECANFD_ENABLE_TXNested Execution Only*:  ☐ falseInit State*:  BSWM_FALSE

▼ Expression:

False Action List:  Expression Ref*:  LE_ECANFD_CANCM_ENABLE_TX [/AUTOSAR/BswM/BswMConfig/BswMArbitration/LE_ECANFD_CANC]True Action List:  TrueAL_CanCM_ECANFD_ENABLE_TX [/AUTOSAR/BswM/BswMConfig/BswMModeControl/TrueAL_CanC]

Configure.. 

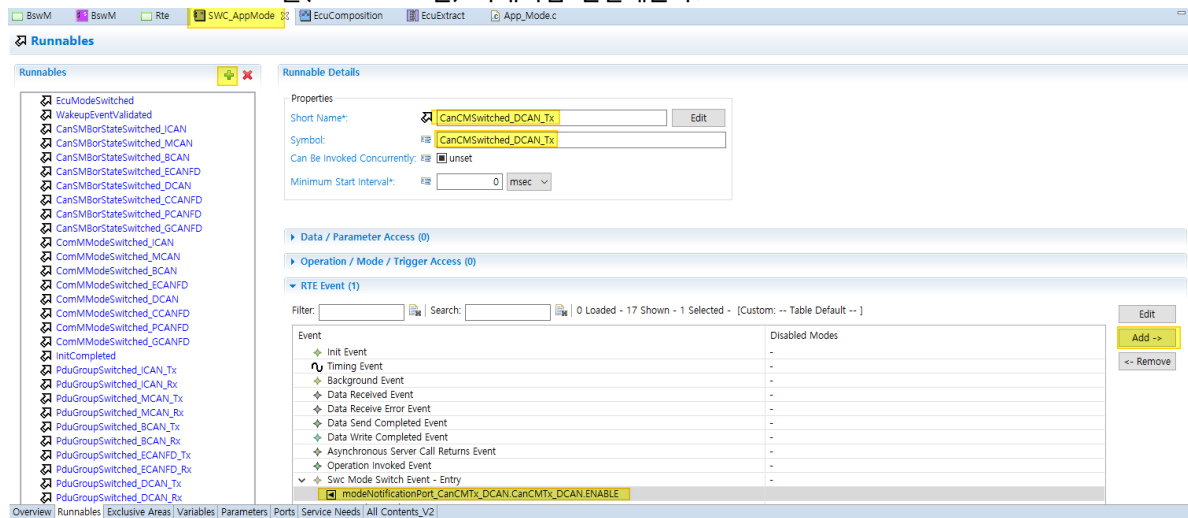
```
void Rule_CanCM_ECANFD_ENABLE_TX() {
    if (MRP_IMM_GenericRequest_CanCMTx_ECANFD == CANCM_COMM_STAT_TX_ENABLED) {
        TrueAL_CanCM_ECANFD_ENABLE_TX();
    }
}

void TrueAL_CanCM_ECANFD_ENABLE_TX() {
    AC_RteSwitch_CanCMTx_ECANFD_START();
}
```

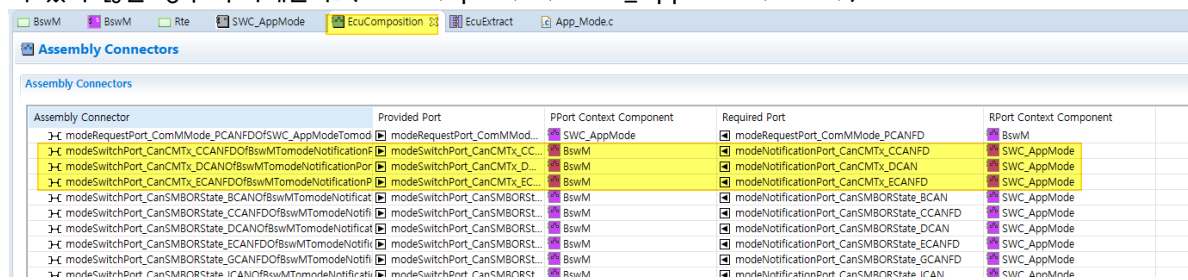
12) AppMode 로 연결시키기 위하여 Runnables 을 생성해준다. (SWC_AppMode) RTE Event 에 add 하여 생성해둔

Application Note

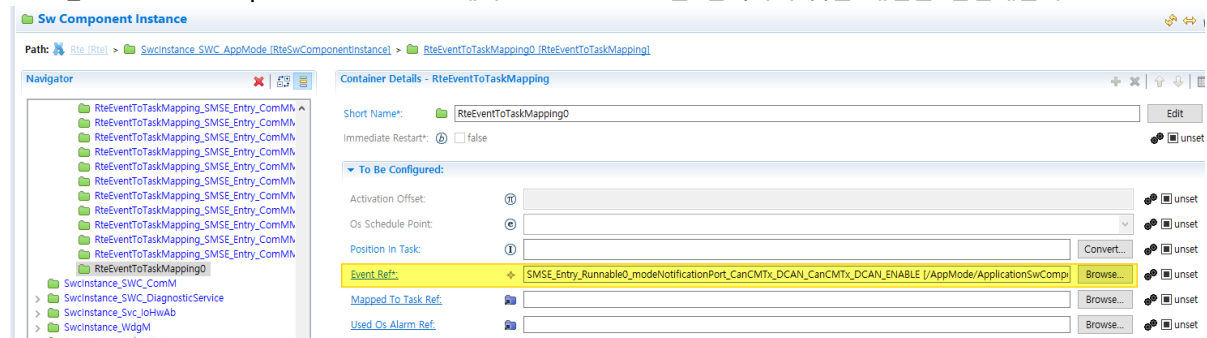
modeNotificationPort 를(enable 조건) 아래처럼 연결해준다.



- 13) EcuComposition 의 Assembly Connectors 를 확인해보면 아래와 같이 connectors 가 생성되어 있다. 연결이 되어 있지 않은 경우 추가해준다. (BswM<Pport> -> SWC_AppMode<RPort>)



- 14) EcuD_Rte > Sw Component Instance 에서 RteEventRef 를 선택하여 맞는 채널을 연결해준다.



- 15) 12 에서 생성한 SWC_AppMode 의 Runnable 이 설정된 채널의 Network Activation Timer 만료 시점에 호출되므로, Reference_code/App_Mode.c 에 원형을 선언하여 원하는 동작을 구현하면 된다.

```
FUNC(void, AppMode_CODE) CanCMSwitched_DCAN_Tx(void)
{
}
}
```

10.3 Exclusive Areas 추가 (1.5.17.0 이상 적용 시)

1.5.17.0 이상 버전에서는 Exclusive Area 가 추가 되었다. BswM_CanCM.arxml 과 Ecud_Rte.arxml 을 아래 가이드에 따라 수정해야 한다.

Configuration/System/Bswmd/Bswmd_CanCM.arxml 에서 CanCM/Internal Behaviors/BswInternalBehavior_0 위치에 Exclusive Areas/MAIN_PROTECTION 을 추가한다.

The screenshot shows the BSW Editor interface. The top bar displays 'CanCM', 'EcucValueCollection', 'Rte', and 'SCons'. Below it, the 'All Contents_V2' section shows the path: CanCM [BswModuleDescription] > BswInternalBehavior_0 [BswInternalBehavior]. The 'Navigator' pane on the left shows a tree structure with 'CanCM' expanded, containing 'Internal Behaviors [1]' which includes 'BswInternalBehavior_0'. Under 'BswInternalBehavior_0', there are 'Entities [1]', 'Events [1]', 'Exclusive Areas [1]' (highlighted), 'Mode Receiver Policies [1]', and 'Bsw Mode Receiver Policy'. The 'Exclusive Areas [1]' folder contains 'MAIN_PROTECTION'. The 'Container Details - Exclusive Areas' pane on the right shows a table with one entry:

Index	Short Name
0	MAIN_PROTECTION

Entities/Bsw Schedulable Entity/BswSE_CanCM_MainFunction 의 Can Enter Exclusive Areas 에 위에 추가하였던 MAIN_PROTECTION 을 추가한다.

The screenshot shows the BSW Editor interface with the path: CanCM [BswModuleDescription] > BswInternalBehavior_0 [BswInternalBehavior] > BswSE_CanCM_MainFunction [BswSchedulableEntity]. The 'Navigator' pane on the left shows the tree structure with 'BswSE_CanCM_MainFunction' highlighted. The 'Container Details - Entities > Bsw Schedulable Entity' pane on the right shows the configuration for 'BswSE_CanCM_MainFunction'. The 'Can Enter Exclusive Areas' section is expanded, showing 'MAIN_PROTECTION' with the path: /ArPackage_CanCM/CanCM/BswInternalBehavior_0/MAIN_PROTECTION. The 'Implemented Entry' is set to 'CanCM_MainFunction [ArPackage_CanCM/CanCM_MainFunction]'. The 'Accessed Mode Groups' section shows 'Mode Declaration Group Prototype Ref Conditional 1'. The 'To Be Configured' section includes 'Exclusive Area Nesting Orders', 'Reentrancy Level', and 'Runs Inside Exclusive Areas'.

Ecud_Rte.arxml 에서 BswInstance_CanCM/Bsw Exclusive Area Impl 을 생성하고 아래와 같이 입력한다.

The screenshot displays the Hyundai AutoEver development environment. The top bar shows tabs for CanCM, EcucValueCollection, Rte, and SCons. The main window is titled "Bsw Module Instance". The Path bar shows the navigation path: Rte [Rte] > BswInstance_CanCM [RteBswModuleInstance] > MAIN_PROTECTION [RteBswExclusiveAreaImpl].

The Navigator pane on the left shows a tree structure of BswInstance modules. The "Bsw Exclusive Area Impl [1]" folder is expanded, showing "MAIN_PROTECTION" selected.

The "Container Details - RteBswExclusiveAreaImpl" pane on the right shows the configuration for the selected module. It includes the following fields:

- Short Name*: MAIN_PROTECTION
- Exclusive Area Impl Mechanism*: ALL_INTERRUPT_BLOCKING
- Bsw Exclusive Area Ref*: MAIN_PROTECTION [/ArPackage_CanCM/CanCM/BswInternalBeh...]

Below these fields, the "To Be Configured:" section lists the following configuration items:

- SchMEnableMacroName: [icon]
- SchMDisableMacroName: [icon]
- Bsw Exclusive Area Os Resource Ref: [icon]

The bottom of the window shows a series of tabs: Overview, Bsw Module Instance, Implicit Communication, Initialization Behavior, Os Interaction, Sw Component Instance, Sw Component Type, Task Mapping, and All Contents. The "Bsw Module Instance" tab is currently selected.

Build 를 수행하면 Rte.c 에 SchM_Enter_CanCM_MAIN_PROTECTION / SchM_Exit_CanCM_MAIN_PROTECTION 이 생성된다.